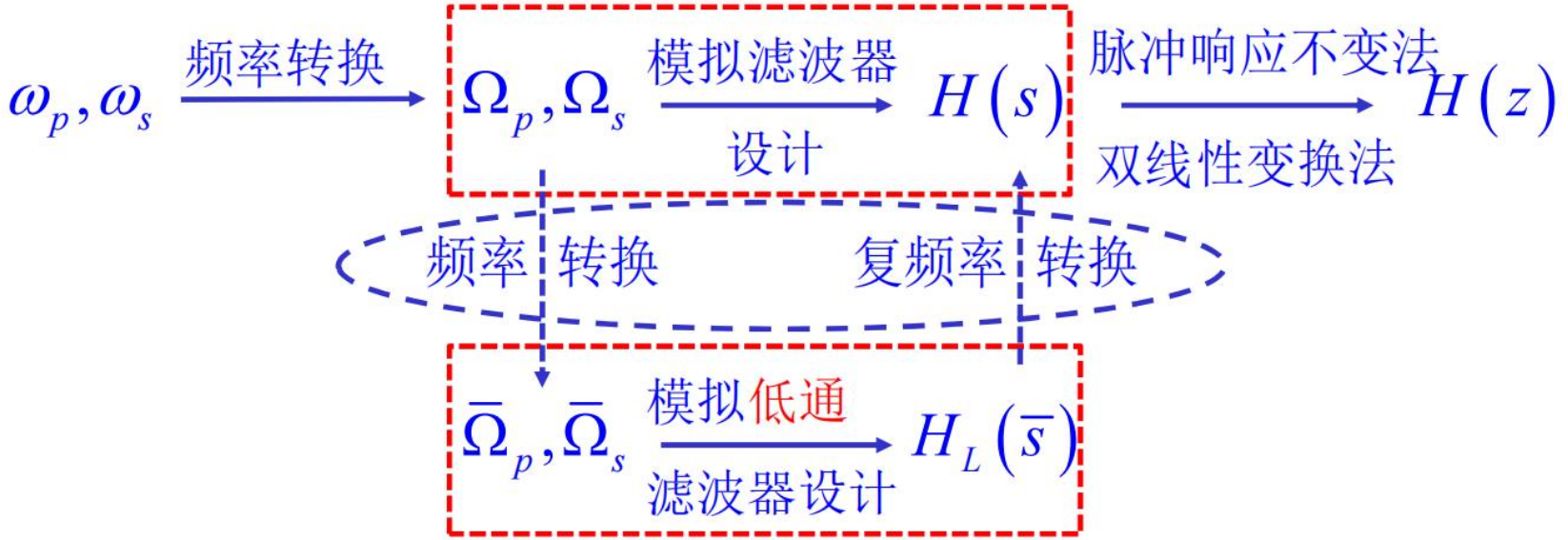
第6章

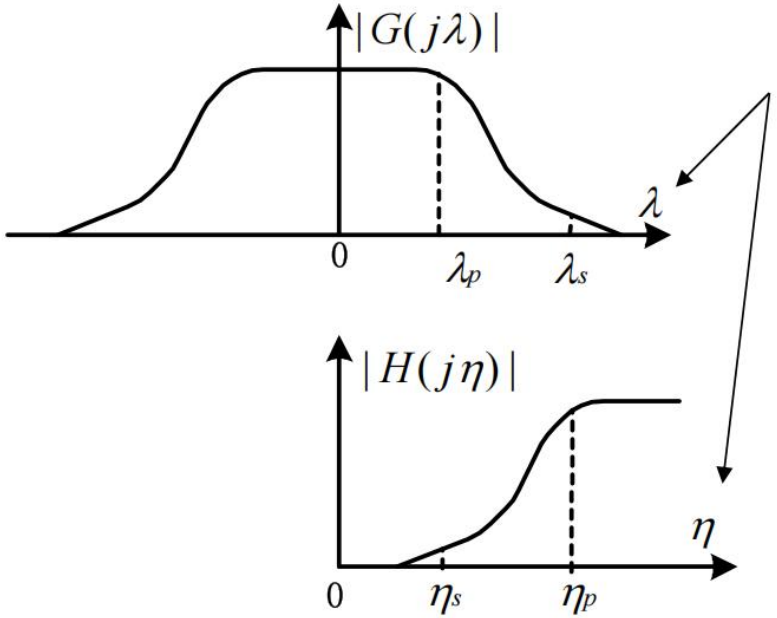
无限脉冲响应IIR数字滤波器的设计

6.2.6 模拟滤波器的频率转换



转换类型	频率转换	复频率转换	低通设计指标	备注
低通转高通	$\bar{\Omega}=\frac{1}{\Omega}$	$\bar{s}=\frac{1}{s}$	$\bar{\Omega}_p=\frac{1}{\Omega_p},\quad \bar{\Omega}_s=\frac{1}{\Omega_s}$	
低通转带通	$\bar{\Omega}=\frac{\Omega^2-\Omega_0^2}{B\Omega}$	$\bar{s}=\frac{s^2+\Omega_0^2}{Bs}$	$\bar{\Omega}_p=\lvert\Omega_{p1}\rvert=\lvert\Omega_{p2}\rvert=1$ $\bar{\Omega}_s=\min\{\lvert\Omega_{s1}\rvert,\lvert\Omega_{s2}\rvert\}$	$B=\Omega_{p2}-\Omega_{p1}$ $\Omega_0^2=\Omega_{p1}\Omega_{p2}$
低通转带阻	$\bar{\Omega}=\frac{B\Omega}{-\Omega^2+\Omega_0^2}$	$\bar{s}=\frac{Bs}{s^2+\Omega_0^2}$	$\bar{\Omega}_p=\max\{\lvert\Omega_{p1}\rvert,\lvert\Omega_{p2}\rvert\}$ $\bar{\Omega}_s=\lvert\Omega_{s1}\rvert=\lvert\Omega_{s2}\rvert=1$	$B=\Omega_{s2}-\Omega_{s1}$ $\Omega_0^2=\Omega_{s1}\Omega_{s2}$

一、低通到高通的频率变换



归一化频率

$$p=\frac{\lambda_p\Omega_{ph}}{s}$$

λ和η之间的关系为:

$$\lambda=\frac{\lambda_p\Omega_{ph}}{\Omega}$$

称为频率变换公式（各边界频率也适用）

已知低通 **Q(p)** ，则高通**H_{HP}(s)** 为:

$$H_{HP}(s)=Q(p)\big|_{p=\lambda_p\Omega_{ph}/s}$$

模拟高通滤波器设计步骤:

(1) 确定高通滤波器技术指标:

通带下限频率 Ω_p' ，阻带上限频率 Ω_s'，

通带最大衰减α_p ，阻带最小衰减 α_s ；

(2) 确定归一化低通滤波器设计指标:

通带边界频率λ_p,阻带截止频率λ_s,

通带最大衰减α_p，阻带最小衰减α_s

(3) 设计归一化低通滤波器**Q(p)**;

(4) 求模拟高通***H*(s)**,去归一化将 $p = \lambda_p \Omega_{ph} / s$ 代入，得

$$H_{HP}(s) = Q(p)\big|_{p=\lambda_p \Omega_{ph}/s}$$

例： 设计高通滤波器，f_p=200Hz，f_s=100Hz，幅度特性单调下降，f_p处最大衰减为3dB，阻带最小衰减α_s=15dB。

解： ①高通技术要求：

f_p=200Hz,α_p=3dB; f_s=100Hz,α_s=15dB

归一化频率（注意：本题f_c=f_p）

$$\lambda = \frac{\lambda_p \Omega_{ph}}{\Omega}$$

②低通技术要求：

$$\lambda_p = 1(\text{关于通带边界频率归一化}), \lambda_s = \frac{\Omega_p}{\Omega_s} = 2$$

$$\alpha_p = 3dB, \alpha_s = 15dB$$

③ 设计归一化低通**Q(p)**。采用巴特沃斯滤波器，故：

$$k_{sp}=\sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s}-1}{10^{0.1\alpha_p}-1}}=5.55 \qquad \lambda_{sp}=\frac{\lambda_s}{\lambda_p}=2$$

$$N=\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}=2.47,\quad N=3 \qquad Q(p)=\frac{1}{p^3+2p^2+2p+1}$$

④ 求模拟高通***H*(s)**：

$$p=\frac{\lambda_p\Omega_{ph}}{s}$$

$$H(s)=Q(p)\Big|_{p=\frac{\Omega_p}{s}}=\frac{s^3}{s^3+2\Omega_p s^2+2\Omega_p^2 s+\Omega_p^3}$$

$$\Omega_p=2\pi f_p$$

2.低通到带通的频率转化

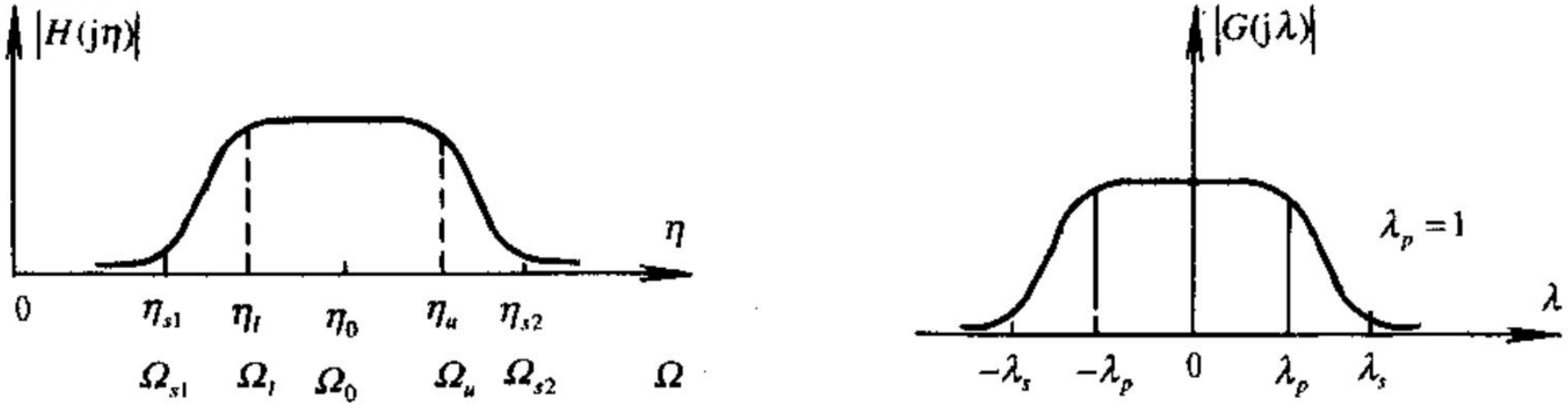


图　带通与低通滤波器的幅度特性

表　η与λ的对应关系

λ	$-\infty$	$-\lambda_s$	$-\lambda_p$	0	λ_p	λ_s	∞
η	0	η_{s1}	η_l	η_0	η_u	η_{s2}	∞

λ与η的对应关系：

$$\lambda = -\lambda_p \frac{\Omega^2 - \Omega_0^2}{B_w \Omega}$$

低通到高通的转换公式

$$p = \lambda_p \frac{s^2 + \Omega_0^2}{B_w s}$$

3 低通到带阻的频率变换

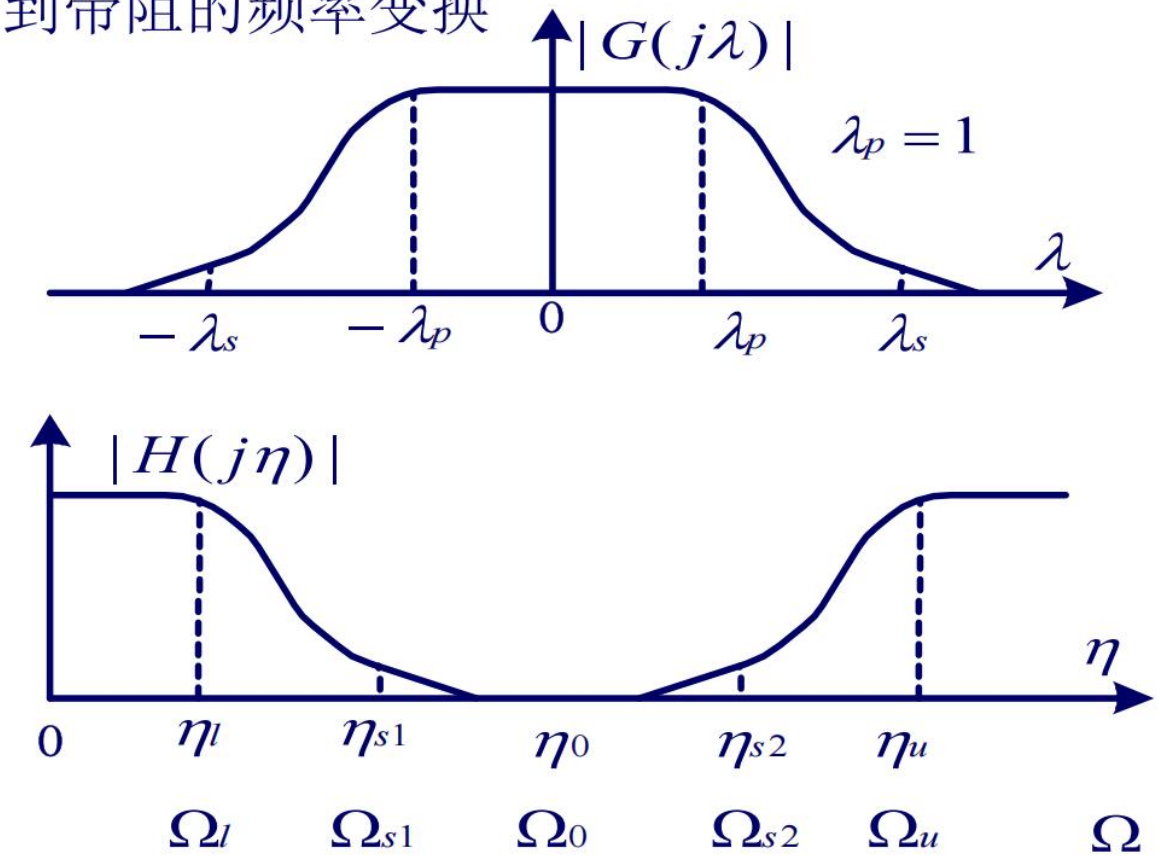


图 低通与带阻滤波器的幅频特性

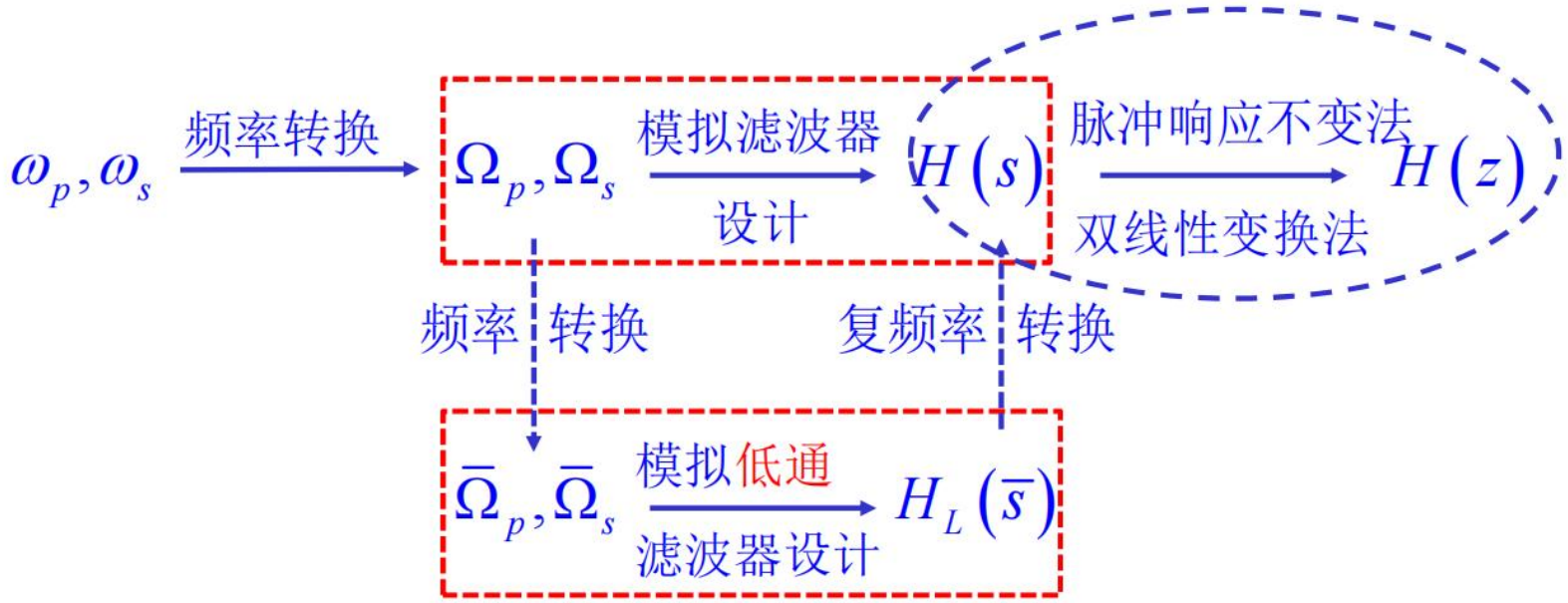
λ	$-\infty$	$-\lambda_s$	$-\lambda_p$	0	0	λ_p	λ_s	∞
η	η_0	η_{s2}	η_u	$+\infty$	0	η_l	η_{s1}	η_0

频率变换公式：$\lambda = -\lambda_s \dfrac{\Omega B_w}{\Omega_0^2 - \Omega^2}$

去归一化后，得：$p = \lambda_s \dfrac{B_w s}{s^2 + \Omega_0^2}$

直接由归一化低通到带阻的频率变换公式为：

$$H(s) = G(p)\Big|_{p=\lambda_s \frac{Bs}{s^2+\Omega_0^2}}$$



如何将模拟滤波器转换为数字滤波器？

- 脉冲响应不变法
- 双线性变换法

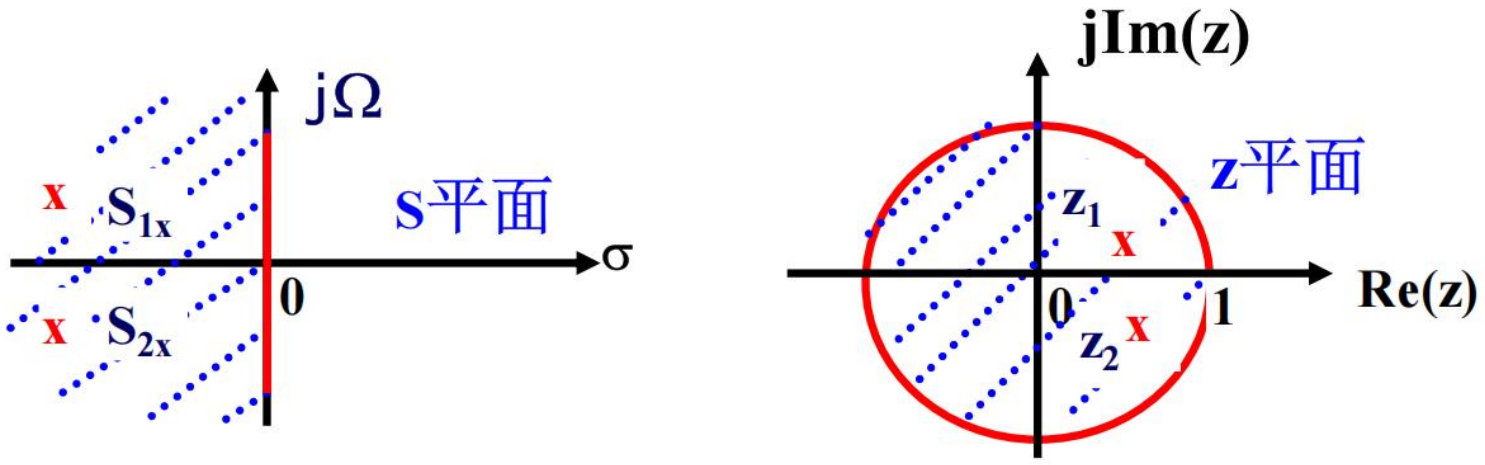
模拟滤波器转换数字滤波器 $H(s) \longrightarrow H(z)$

设计要求：

转换后的$H(z)$稳定且满足技术要求，对转换关系提出两点要求：

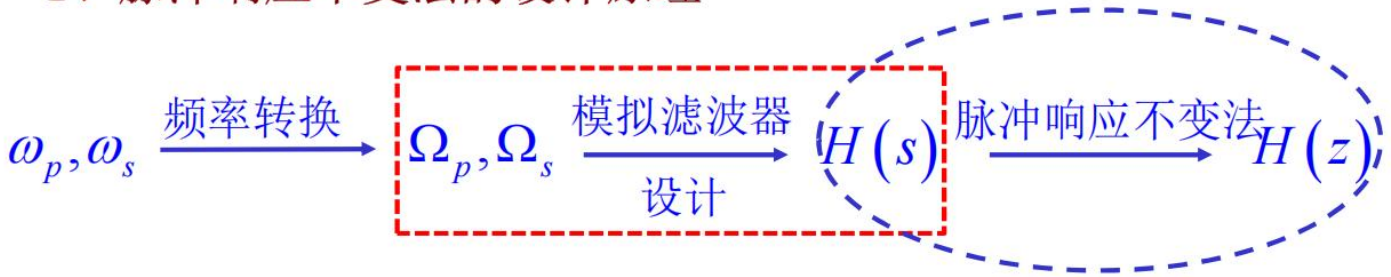
(1) 因果稳定的模拟滤波器转换成数字滤波器，仍是因果稳定的：s平面的虚轴映射z平面的单位圆。

(2)数字滤波器的频率响应模仿模拟滤波器的频响，低通模拟滤波器转换为数字滤波器仍然为低通。

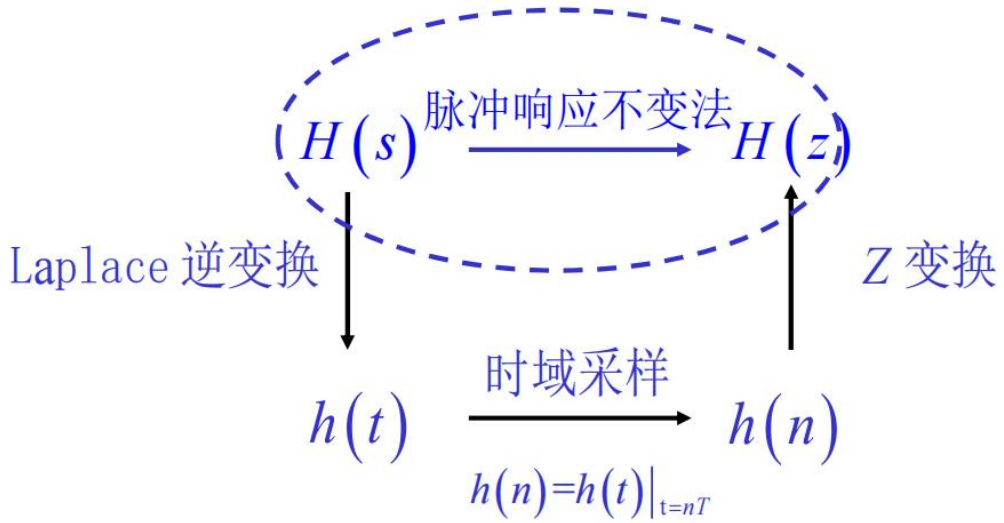


模拟滤波器转换数字滤波器 $H(s) \longrightarrow H(z)$

1、脉冲响应不变法的设计原理



时域逼近思想：用数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 逼近模拟滤波器的单位冲击响应 $h(t)$ 。



2、 变换方法

设模拟滤波器$H(s)$只有单阶极点，且分母多项式的阶次高于分子多项式的阶次，将$H(s)$用部分分式表示，变换到$H(z)$如下：

$$H(s)=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{s-s_i} \longrightarrow H(z)=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$$

模拟滤波器$H(s)$ 极点 $s=s_i$ $\longrightarrow$ 数字滤波器$H(z)$ 极点 $z=e^{s_iT}$

推导过程： 对$H(s)$ Laplace逆变换： $LT^{-1}[H(s)]=h(t)=\sum_{i=1}^{N}A_ie^{s_it}u(t)$

对h(t)时域采样：$h(n)=h(t)\big|_{t=nT}=\sum_{i=1}^{N}A_ie^{s_inT}u(nT)$

对h(n) Z变换： $H(z)=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$

结论: (1) S平面的单极点$s=s_i$映射到Z平面的极点$z=e^{siT}$。

(2) $H_a(s)$部分分式的系数与$H(z)$部分分式的系数相同。

上面的这种转换是否满足对转换关系提出的2点要求?

因果稳定

模仿频响

设：$s=\sigma+j\Omega$，$z=r\cdot e^{jw}$，脉冲响应不变法标准映射关系：$z=e^{ST}$

$$r\cdot e^{j\omega}=e^{(\sigma+j\Omega)T}=e^{\sigma T}\cdot e^{j\Omega T}$$

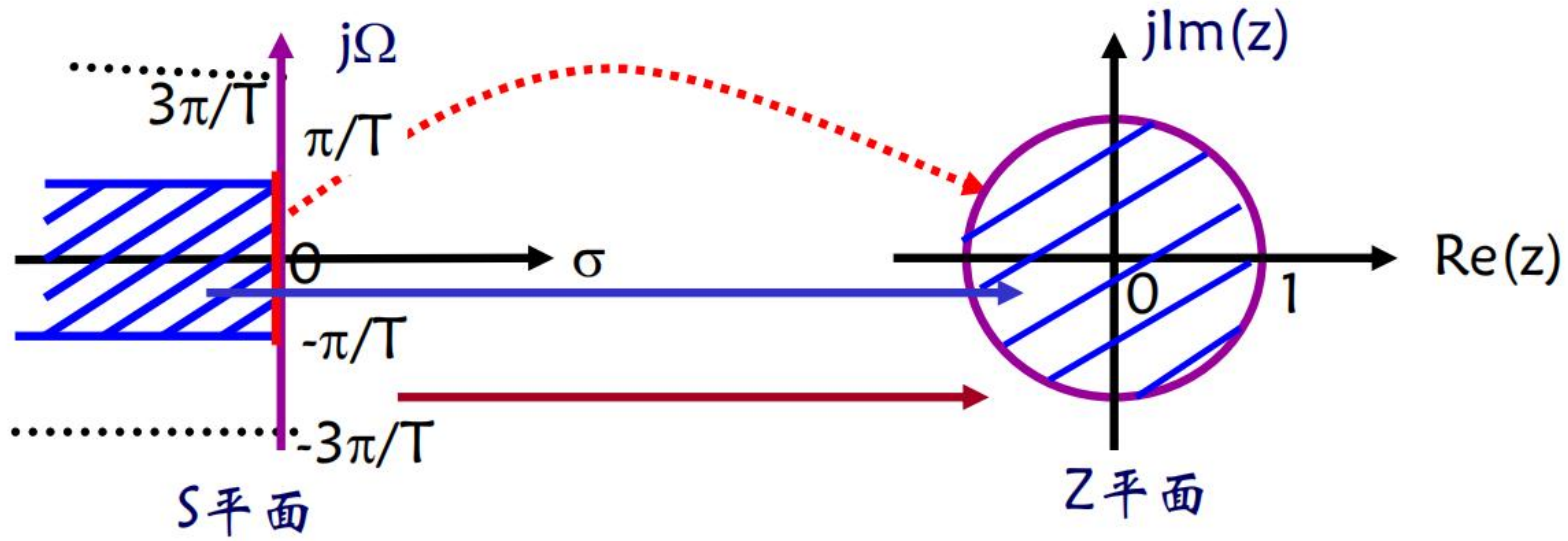
得到：$r=e^{\sigma T}$　$\omega=\Omega T$

频率域的坐标变换是线性的

因果稳定的分析　　$r = e^{\sigma T}$

- σ=0时，*S*平面的虚轴映射到Z平面的单位圆周上(*r*=|z|=1)
- σ<0时，*S*平面的左半平面映射到Z平面的单位圆内(*r*=|z|<1)
- σ>0时，*S*平面的右半平面映射到Z平面的单位圆外(*r*=|z|>1)

结论：若*H*(s)是因果稳定，极点在左半平面；则转换后极点在单位圆内，*H*(z)也是因果稳定的。

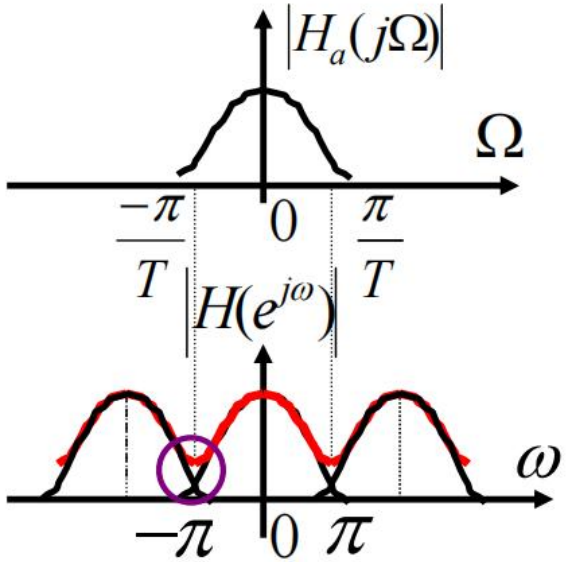


3、数字滤波器的频响与模拟滤波器的频响特性之间的关系

由于 $h(n)=h(t)\big|_{t=nT}=h(nT)$

$$H(e^{j\omega})=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}H(j(\Omega-k\Omega_s))$$

$$\Omega_s=\frac{2\pi}{T_s}\qquad \omega=\Omega T$$



表明：$H(e^{j\omega})$ 是 $H_a(j\Omega)$ 以 $\Omega_s=\frac{2\pi}{T_s}$ 为周期的周期延拓函数（对数字频率，则是以 2π 为周期）。

若AF的$H_a(j\Omega)$是带限的，则延拓后的DF的$H(e^{j\omega})$不会混叠，反之，产生混叠。

4、脉冲响应不变法的应用受限：

只适合设计带限滤波器，如：低通、带通滤波器的设计，不适合高通、带阻滤波器的设计。

假设　**没有频率混叠现象，即满足：** $H_a(j\Omega)=0, |\Omega| \geq \pi/T$

$$H(e^{j\omega})=\frac{1}{T}H_a(j\frac{\omega}{T}), |\omega|<\pi$$

数字滤波器的频响可以很好模仿模拟滤波器的频响

T很小，$|H(e^{jw})|$增益太大。

为避免这种现象，令　$h(n)=T\cdot h_a(nT)$

$$H(e^{j\omega})=H_a(j\frac{\omega}{T}) \quad |\omega|<\pi$$

$$H(z)=\sum_{i=1}^{N}\frac{TA_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$$

5、 脉冲响应不变法的优缺点

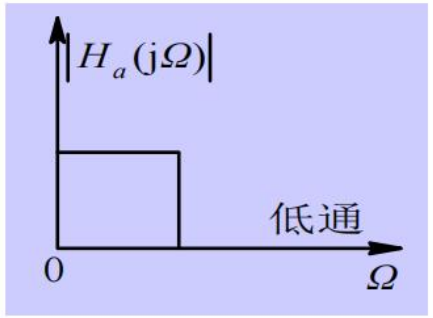
优点：

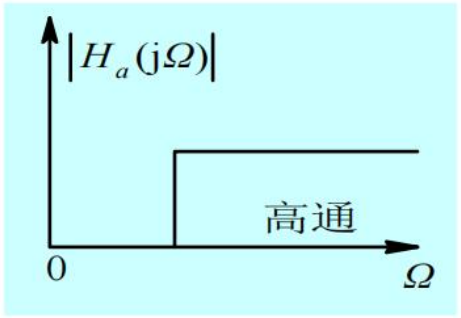
频率变换是线性关系：$w=\Omega T$ ， 数字滤波器可以很好重现模拟滤波器的频响特性；

缺点：

1. 有频谱混迭失真现象；

2. 由于频谱混迭，使应用受到限制。只适合设计带限滤波器（低通、带通），不能用该方法设计高通、带阻滤波器。





例： 已知模拟滤波器的传输函数$H_a(s)$为

$$H_a(s)=\frac{0.5012}{s^2+0.6449s+0.7079}$$

用脉冲响应不变法将$H_a(s)$转换成数字滤波器的系统函数$H(z)$

解： 1、求极点和系数——将$H_a(s)$写成部分分式：

$$H_a(s)=\frac{-j0.3224}{s+0.3224+j0.7772}+\frac{j0.3224}{s+0.3224-j0.7772}$$

极点为： $s_1=-(0.3224+j0.772), s_2=-(0.3224-j0.7772)$

2、 将极点和系数带入公式 $H(z)=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$

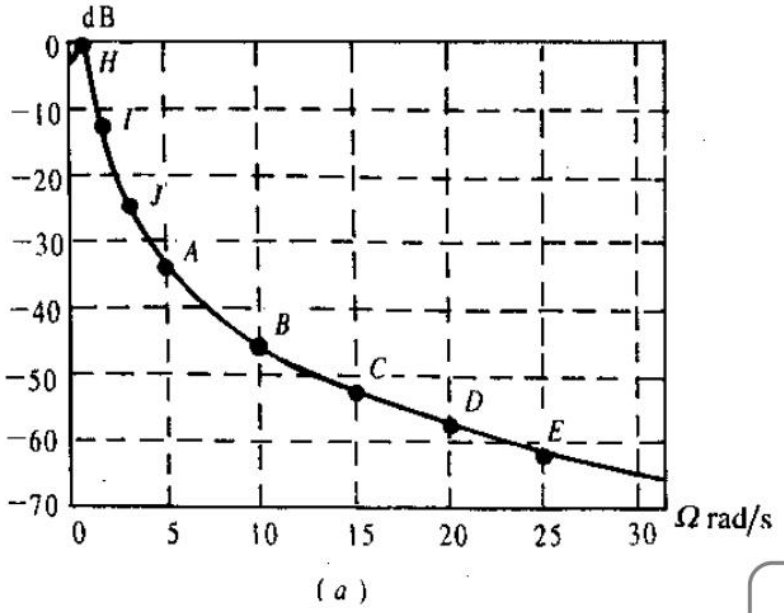
$$H(z)=\frac{-2e^{0.3224T}.0.3224\sin(0.7772T)z^{-1}}{1-2z^{-1}\cos(0.7772T)+e^{0.6449}z^{-2}}$$

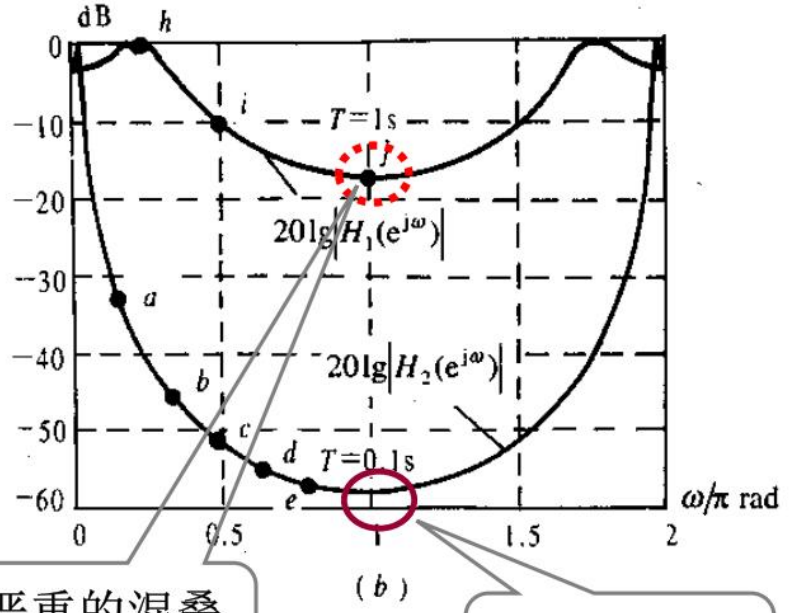
*T选取过大会导致混叠严重，因为$\Omega_s=\frac{2\pi}{T_s}$，T越大，$\Omega_s$ 越小。

当：T=1s时用$H_1(z)$表示，T=0.1s时用$H_2(z)$表示，则：

$$H_1(z)=\frac{0.3276z^{-1}}{1-1.0328z^{-1}+0.247z^{-2}} \qquad H_2(z)=\frac{0.0485z^{-1}}{1-1.9307z^{-1}+0.9375z^{-2}}$$

将$H_a(j\Omega)$、$H_1(e^{jw})$、$H_2(e^{jw})$的幅度特性用它们的最大值归一化后，得到它们的幅度特性曲线，如下图所示：

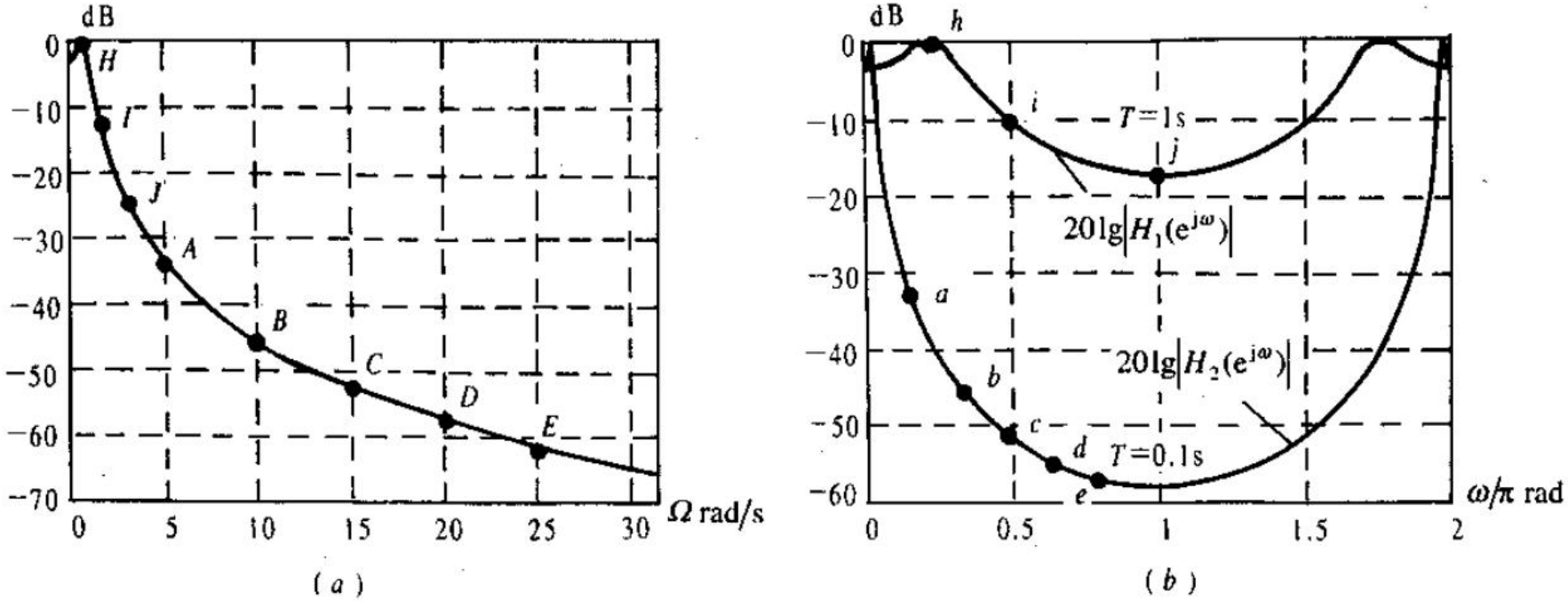




严重的混叠现象

很轻的混叠现象

1、脉冲响应不变法的问题



脉冲响应不变法存在频谱混叠

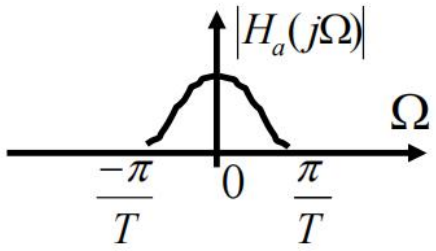
解决方法：双线性变换法

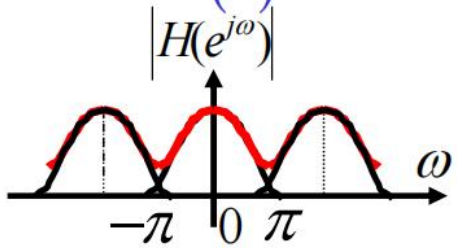
1、双线性变换法的设计原理

ω_p, ω_s 频率转换 Ω_p, Ω_s 模拟滤波器设计 $H(s)$ 双线性变换法 $H(z)$

脉冲响应不变法 $H(s) \longrightarrow H(z)$

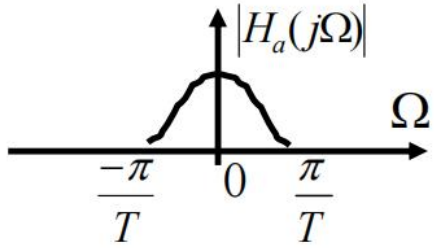
频谱混叠

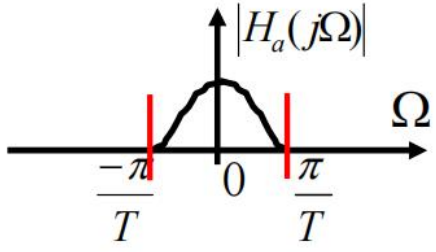


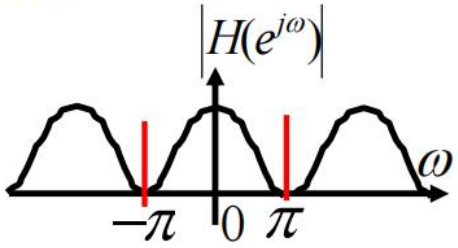


双线性变换法 $H(s) \longrightarrow H(s') \longrightarrow H(z)$

非带限 转 带限　　抑制频谱混叠

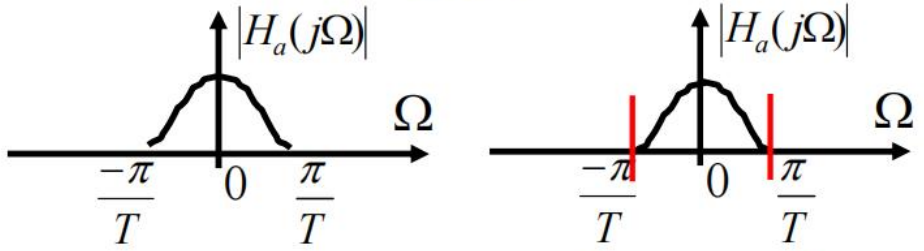






双线性变换法 $H(s) \longrightarrow H(s') \longrightarrow H(z)$

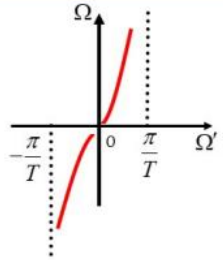
非带限 转 带限　　抑制频谱混叠



基本思想：将Ω的取值范围从$[-\infty,+\infty]$转换到$\left[-\frac{\pi}{T},+\frac{\pi}{T}\right]$

$$H(s) \xrightarrow{\Omega'=\frac{2}{T}\arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right)} H(s') \xrightarrow{\omega=\Omega' T} H(z)$$

Ω　　Ω'　　ω



模拟频率和数字频率关系：$\Omega=\frac{2}{T}\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$　（预畸变）

3、S域到Z域的映射关系

$$\Omega=\frac{2}{T}\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)\longrightarrow j\Omega=j\frac{2}{T}\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)=j\frac{2}{T}\frac{\sin(\omega/2)}{\cos(\omega/2)}$$

$$=\frac{2}{T}\frac{e^{j(\omega/2)}-e^{-j(\omega/2)}}{e^{j(\omega/2)}+e^{-j(\omega/2)}}=\frac{2}{T}\frac{1-e^{-j\omega}}{1+e^{-j\omega}}$$

$$j\Omega=\frac{2}{T}\frac{1-e^{-j\omega}}{1+e^{-j\omega}}\xrightarrow[z=e^{j\omega}]{s=j\Omega}s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\longrightarrow z=\frac{2/T+s}{2/T-s}$$

$$H(s)\longrightarrow H(z)$$

频率转换前后不一致会产生问题：



第一次变换和第二次变换的公式差异较大，前后w的差异会很大，设计出的模拟滤波器经双线性变换后，实际数字截止频率会偏离。

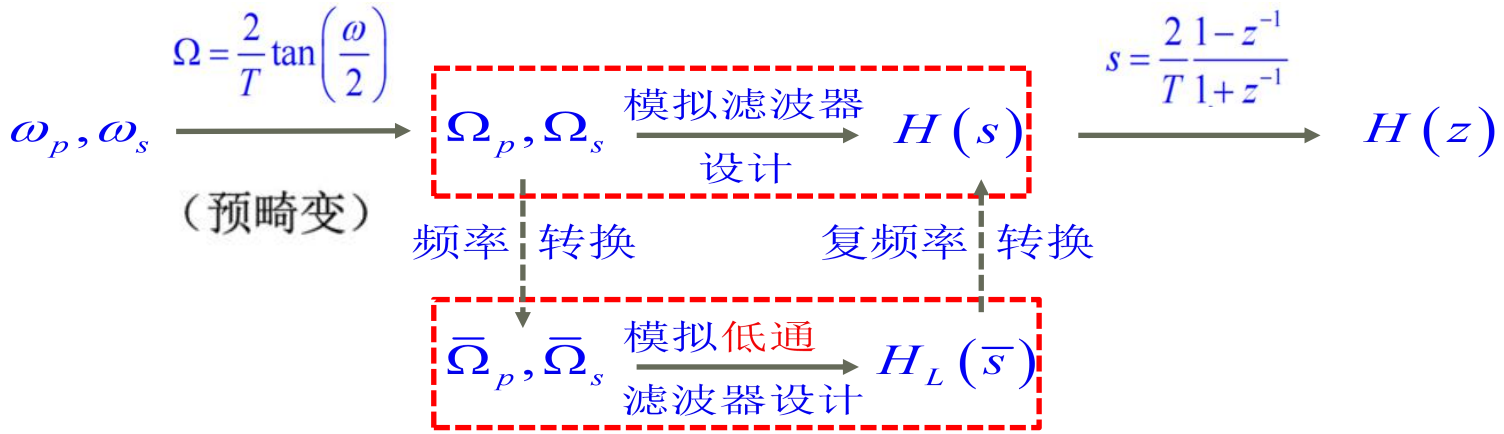
高频段（$\omega_{目标} = 0.8\pi$）：

错误用线性关系算模拟频率$\Omega_{错误} = \omega_{目标}/T \approx (0.8\pi)/0.001 \approx 2513.27\,\mathrm{rad/s}$;

经双线性变换变回数字频率：$\omega_{实际} = 2\arctan(2513.27 \times 0.001/2) \approx 0.050\pi$;

与目标偏差：$|0.050\pi - 0.8\pi| = 0.75\pi$。

修正后的正确流程：



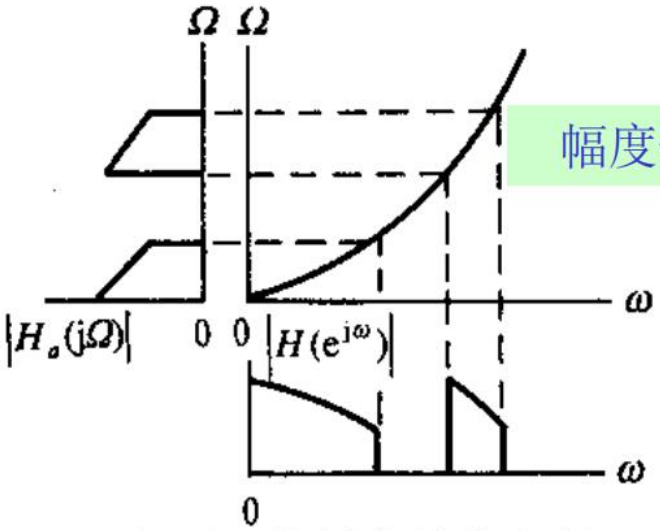
第一次变换和第二次变换的公式相同，前面的修正称为预畸变，核心是通过 “反向利用非线性关系”，精准校正失真。

4、上面的这种转换是否满足对转换关系提出的2点要求?

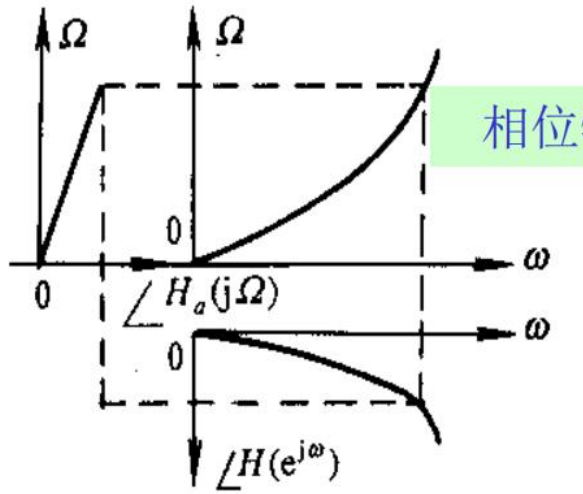
因果稳定、模仿频响

$$\Omega = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

频率域的坐标变换是非线性的



幅度特性失真



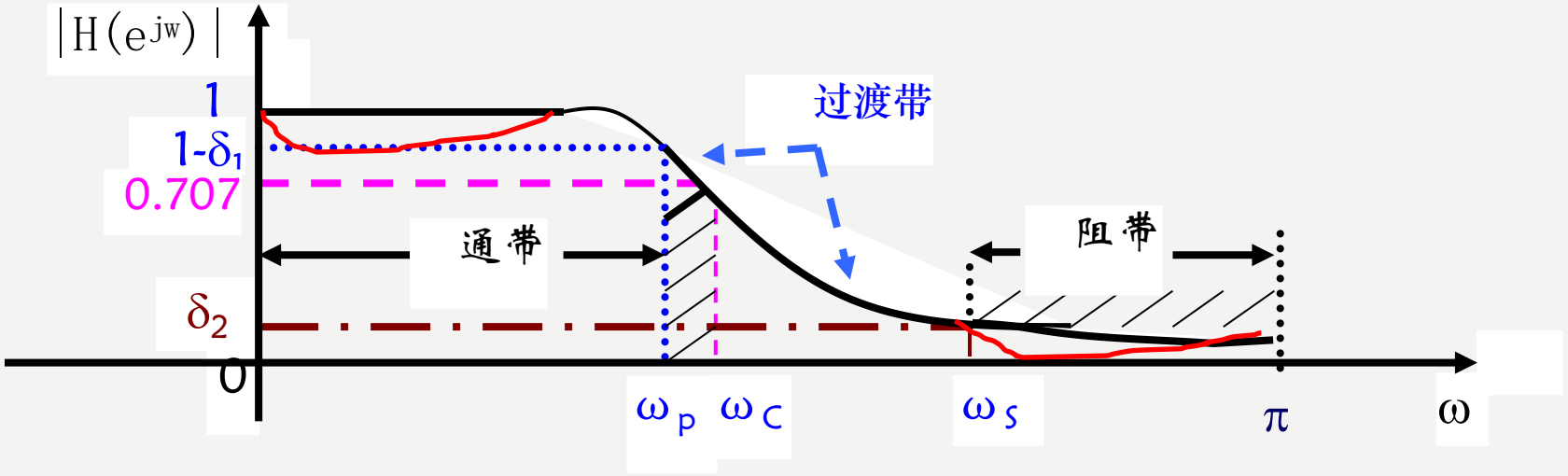
相位特性失真

■ 如果Ω的刻度是均匀的，通过非线性正切关系，映射到z平面的ω刻度不均匀，随ω增加越来越密。

■ 如果模拟滤波器频响具有片段常数特性，则转换到z平面仍具有片段常数特性。适于片段常数特性滤波器的设计。

片段常数特性?

经典模拟滤波器（如低通、高通、带通）的幅频特性具有 **“分段恒定 + 快速过渡”** 的**特点，这种“通带常数→过渡带突变→阻带常数” 的特性，就是 “片段常数特性”。**

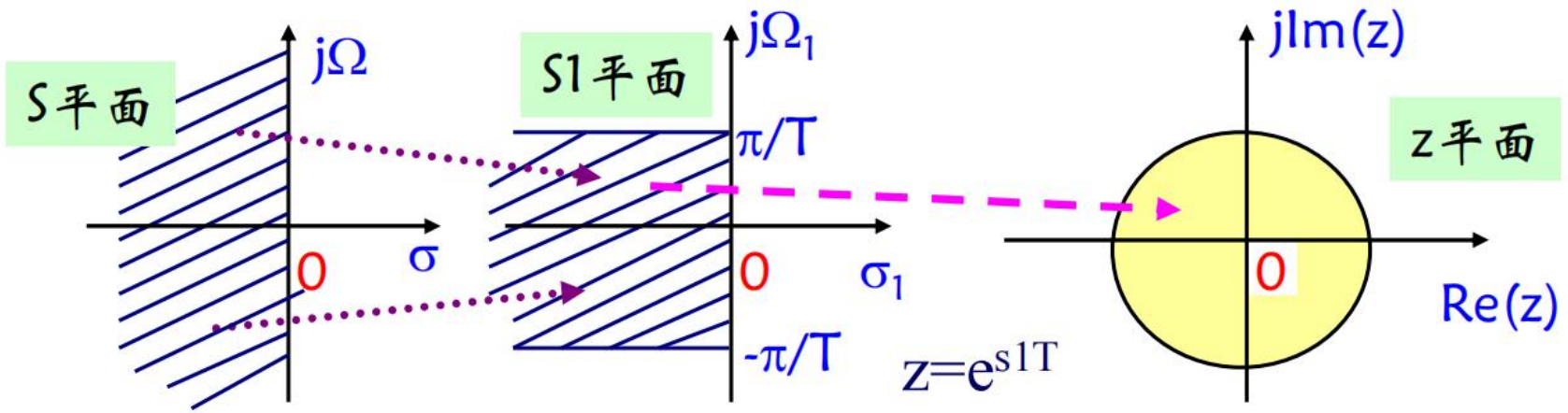


双线性变换的频率非线性会 “拉伸” 或 “压缩” 不同频段的频率轴，但不改变 “通带 / 阻带的恒定特性” 和 “过渡带的突变特性”。

最终设计出来的数字滤波器，虽然各片段的 “频率位置” 被非线性缩放，但 “通带、阻带、过渡带” 的核心特性仍完整保留，因此能满足设计要求。

稳定性分析

映射过程：从s平面映射到s_1平面，再从s_1平面映射到z平面。



结论：若$H(s)$是因果稳定，极点在左半平面；则转换后极点在单位圆内，$H(z)$也是因果稳定的。

5、双线性变换法优缺点

1. 优点

无频谱混迭:

2. 缺点

以频率变换的非线性为代价，模拟域和数字域进行非线性映射，导致幅度失真。

脉冲响应不变法和双线性变换法对比：

方法	脉冲响应不变法	双线性变换法
核心逻辑	对模拟滤波器的**单位脉冲响应**（$h_a(t)$）采样，得到数字滤波器的脉冲响应（$h(n)=h_a(nT)$）	通过**复平面映射**（$s \to z$），将模拟系统函数$H_a(s)$直接转换为数字系统函数$H(z)$
数学本质	时域采样：$h(n)=h_a(nT)$	复平面映射：$s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$（双线性变换公式）

脉冲响应不变法：“频谱混叠” 是致命缺陷。

适用场景：仅适用于带限模拟滤波器（如低通、带通，阻带衰减足够大）

陷阱：若模拟滤波器不是带限的（如高通、带阻），数字滤波器会出现频谱混叠（高频成分折叠到低频，导致滤波失效）。

影响：模拟高通滤波器的高频成分会混叠到低频，数字滤波器最终变成 “低通”，完全违背设计目标。

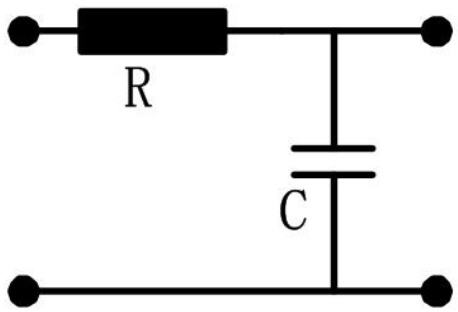
双线性变换法：“频率非线性失真” 需权衡。

适用场景：所有模拟滤波器（低通、高通、带通、带阻均可），尤其适合高通、带阻（无混叠风险）。

陷阱：存在频率非线性失真。

影响：若需严格线性的频率响应（如音频均衡），需做预畸变校正（设计模拟滤波器时，先将数字截止频率 “预畸变” 为模拟频率，再转换）。

例：用脉冲响应不变法和双线性变换法将图示*RC*低通滤波器转换成数字低通滤波器。



解：传输函数

$$H_a(s)=\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=\frac{1}{RCs+1}=\frac{\alpha}{\alpha+s}\qquad 其中\alpha=\frac{1}{RC}$$

$$V_o(s)=V_i(s)\cdot\frac{\frac{1}{sC}}{R+\frac{1}{sC}}=V_i(s)\cdot\frac{1}{1+sRC}$$

1. 用脉冲响应不变法时，先确定极点：**s= –*a***，则

$$H(z)=\frac{\alpha}{1-e^{-\alpha T}\cdot z^{-1}}$$

*T*为采样间隔

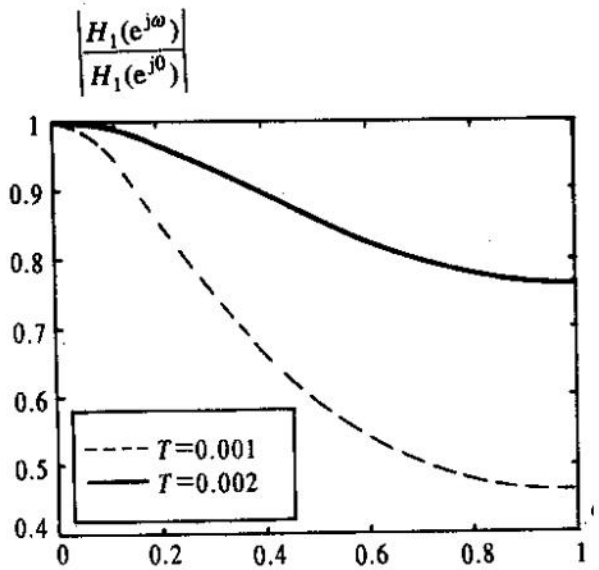
$$H(z)=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$$

2. 用双线性变换法时

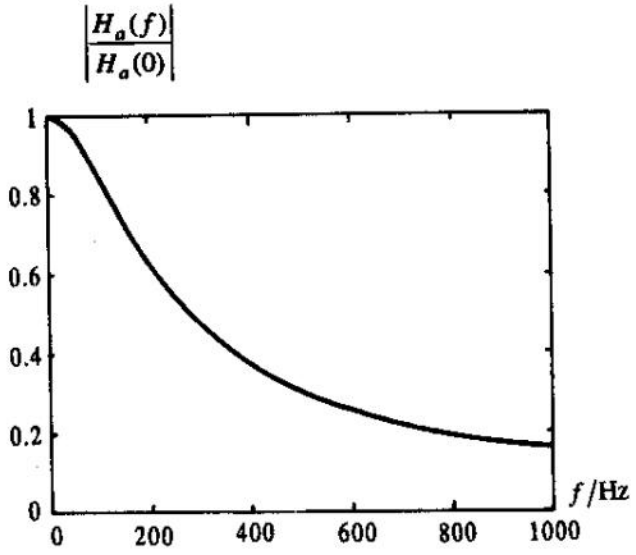
$$H(z)=H_a(S)\Big|_{S=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{a}{a+\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{aT(1+z^{-1})}{(aT+2)+(aT-2)\cdot z^{-1}}$$

$$=\frac{\alpha_1(1+z^{-1})}{1+a_2z^{-1}}\qquad 其中：\quad \alpha_1=\frac{\alpha T}{\alpha T+2},\alpha_2=\frac{\alpha T-2}{\alpha T+2}$$

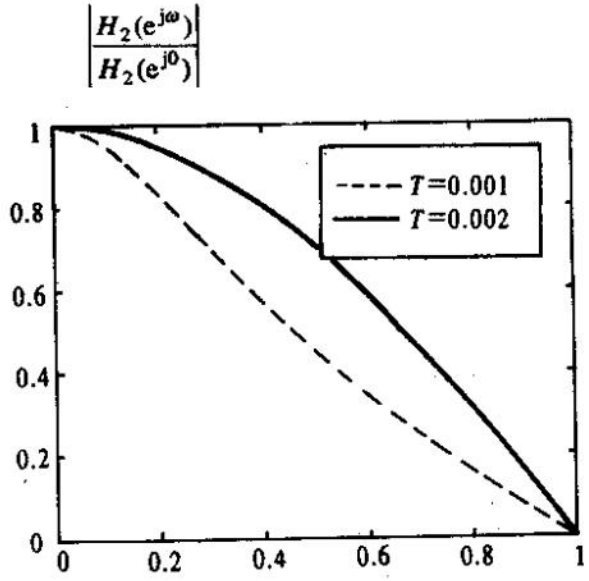
设:$a=1000, T=0.001$和$T=0.002$，$H_1(z)$和$H_2(z)$的归一化幅频特性如图所示：



脉冲响应不变法



模拟滤波器幅频特性

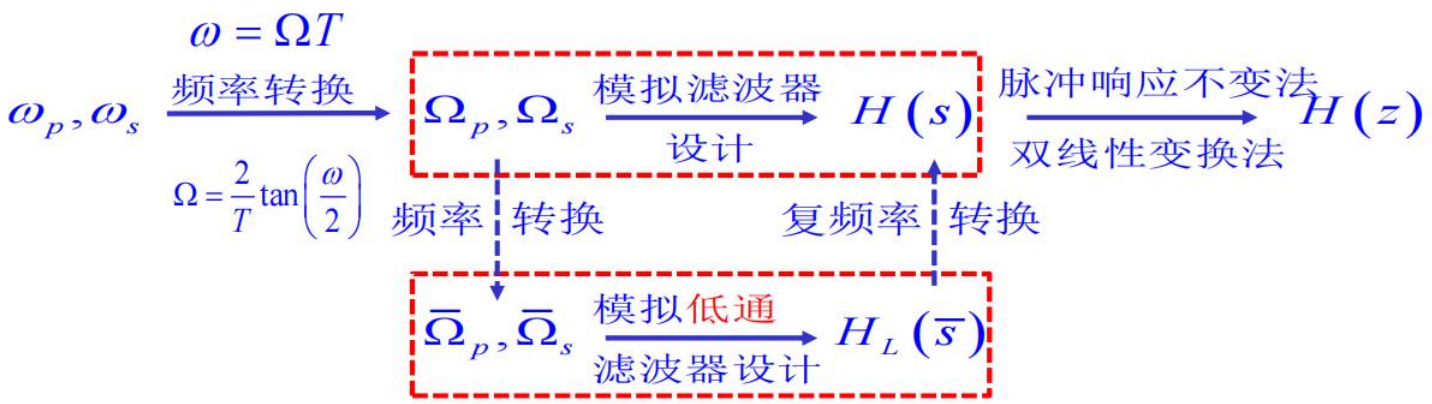


双线性变换法

存在混叠

不存在混叠，曲线形状差别大

6、总结：用模拟滤波器设计IIR数字低通滤波器步骤



(1) 确定数字低通滤波器的性能指标 (ω_p, a_p, ω_s, a_S)；

(2) 确定相应模拟低通滤波器的性能指标；

脉冲响应不变法：$\omega = \Omega T$　　双线性变换法: $\Omega = \frac{2}{T}\tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$

(3) 设计模拟低通滤波器的传输函数H_a(s)；

(4) 将H(s) 转换成数字滤波器系统函数 H(z)；　$H(z) = \sum_{i=1}^{N} \frac{A_i}{1 - e^{s_i T} z^{-1}}$

利用脉冲响应不变法设计时，确定H(s)极点和系数，利用公式求出H(z)。

若利用双线性变换法，则直接带公式 $H(z) = H(s)\Big|_{s = \frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-}}{1+z^{-}}}$

例：要求设计一数字低通滤波器，指标为：在通带内频率低于**0.2πrad**时，容许幅度误差在**1dB**以内；在频率**0.3π~π**之间，阻带衰减大于**15dB**。指定模拟滤波器采用巴特沃斯低通滤波器。分别用脉冲响应不变法和双线性变换法设计$H(z)$。

解：采用脉冲响应不变法

(1) 数字域指标: $\omega_P=0.2\pi$ rad，$\alpha_p=1$dB ，$\omega_S=0.3\pi$ rad，$\alpha_S=15$dB

(2) 模拟域指标：取$T=1$，

则：$\Omega_p=\omega_p/T=0.2\pi$rad/s，$\Omega_s=0.3\pi$rad/s，$\alpha_P=1$dB，$\alpha_s=15$dB。

(3) 设计模拟低通AF：要求采用巴特沃斯低通滤滤器

$$k_{sp}=\sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s}-1}{10^{0.1\alpha_p}-1}}=10.8696;\quad \lambda_{SP}=\frac{\Omega_S}{\Omega_P}=1.5;\ \mathrm{N}\geq \lg k_{SP}/\lg \lambda_{SP}=5.884,$$

$\Omega_c = \Omega_p(10^{0.1ap}-1)^{-1/2N} = 0.7032$ rad/s

取$N=6$，查P161页表6.2.1，得归一化传输函数$H_a(p)$

$$H_a(p)=\frac{1}{p^6+3.8637p^5+7.4641p^4+9.1416p^3+7.4641p^2+3.8637p+1}$$

将$p=s/\Omega_c$代入$H_a(p)$得到去归一化传输函数：

$$H_a(s)=H_a(p)\Big|_{P=\frac{S}{\Omega_C}}=\frac{0.1209}{s^6+2.716s^5+3.691s^4+3.179s^3+1.825s^2+0.121s+0.1209}$$

(4) 求$H(z)$

部分分式展开法：求出$H_a(S)$的极点和系数

$$H(z)=\sum_{i=1}^{N}\frac{A_i}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$$

$$H(z)=\frac{0.2871-0.4466z^{-1}}{1-0.1297z^{-1}+0.6949z^{-2}}+\frac{-2.1428+1.1454z^{-1}}{1-1.0691z^{-1}+0.3699z^{-2}}+\frac{1.8558-0.6304z^{-1}}{1-0.9972z^{-1}+0.2570z^{-2}}$$

6.4 用双线性变换法设计IIR数字低通滤波器

用双线性变换法设计数字低通IIR滤波器

(1) 数字域指标: ω_p=0.2π rad、α_p=1dB 、 ω_s=0.3π rad、α_s=15dB

(2) 模拟域指标(预畸变)：取T=1

α_p=1dB， α_s=15dB

$$\Omega_p = \frac{2}{T}\tan\frac{1}{2}\omega_p;$$

$$\Omega_P = 2\tan 0.1\pi = 0.65 rad/s$$

$$\Omega_s = 2\tan 0.15\pi = 1.019 rad/s$$

(3) 设计模拟低通AF：要求采用巴特沃斯低通滤滤器

$$k_{sp} = \sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s}-1}{10^{0.1\alpha_p}-1}} = 0.092; \quad \lambda_{SP} = \frac{\Omega_S}{\Omega_P} = 1.706; \quad N \geq \lg k_{SP} / \lg \lambda_{SP} = 5.306,$$

取N=6，查P157页表6.2.1，得归一化传输函数$H_a(p)$

$$H_a(p)=\frac{1}{(p^2+0.5176p+1)(p^2+1.4142p+1)(p^2+1.9319p+1)}$$

$\Omega_c=\Omega_p(10^{0.1ap}-1)^{-1/2N}=0.7662$ rad/s

去归一化传输函数$H_a(s)=H_a(p)|_{p=s/\Omega c}$

$$H_a(s)=\frac{0.2024}{(s^2+0.396s+0.5871)(s^2+1.083s+0.5871)(s^2+1.480s+0.5871)}$$

(4) 求的$H(z)$

$$H(z)=H(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{1-z^{-}}{1+z^{-}}}$$

$$H(z)=\frac{0.0007378(1+z^{-1})^6}{(1-1.268z^{-1}+0.7051z^{-2})(1-1.010z^{-1}+0.358z^{-2})}$$

$$\times\frac{1}{1-0.9044z^{-1}+0.2155z^{-2}}$$

6.5 数字高通、带通和带阻滤波器的设计

设计思路：ω_p,ω_s 频率转换 Ω_p,Ω_s 模拟滤波器设计 $H(s)$ 脉冲响应不变法/双线性变换法 $H(z)$

频率转换 $\overline{\Omega}_p,\overline{\Omega}_s$ 模拟低通滤波器设计 $H_L(\overline{s})$ 复频率转换

设计步骤：

（1）确定所需类型数字滤波器的技术指标；

（2）将DF的技术指标转换成相应类型的AF的技术指标：

（3）将相应类型AF技术指标转换成模拟低通滤波器技术指标；

（4）查表，设计模拟低通滤波器；

（5）通过频率变换，将模拟低通转换成相应类型的过渡模拟滤波器；

（6）用双线性变换法，转换成所需的数字滤波器。

例：设计一个数字高通滤波器，要求通带下限频率$\omega_p=0.8\pi$，阻带上限频率$\omega_s=0.44\pi$，通带最大衰减$\alpha_p\le 3dB$，阻带最小衰减$\alpha_s\ge 15dB$。

解：（1）确定数字高通技术指标

$$\omega_p=0.8\pi \text{ rad},\ \alpha_p=3 \text{ dB}$$

$$\omega_s=0.44\pi \text{ rad},\ \alpha_s=15 \text{ dB}$$

（2）转换成模拟高通技术指标（T=2）：

$$\Omega_{ph}=\tan\frac{1}{2}\omega_p=3.0775\text{rad/s},\qquad \alpha_p=3\text{dB}$$

$$\Omega_{sh}=\tan\frac{1}{2}\omega_s=0.8275\text{rad/s},\qquad \alpha_s=15\text{dB}$$

$$p=\frac{\lambda_p\Omega_{ph}}{s}$$

$$\lambda=\frac{\lambda_p\Omega_{ph}}{\Omega}$$

（3）技术指标：模拟高通转化为模拟低通

$\lambda p=\lambda_c=1,\ \alpha_p=3$ dB　　将$\lambda_p=1$和Ω_{sh}　代入（6.2.51）式

$$\lambda_s=\frac{\Omega_{ph}}{\Omega_{sh}}=3.7190,\ \alpha_s=15\text{dB}$$

（4）设计归一化模拟滤波器**G(p)**

$$k_{sp}=\sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s}-1}{10^{0.1\alpha_p}-1}}=5.5463\ ,\quad \lambda_{sp}=\frac{\lambda_s}{\lambda_p}=3.719$$

$$N=\frac{\lg k_{sp}}{\lg \lambda_{sp}}=1.3043,\qquad N=2$$

查表**6.2.1**，得到归一化模拟低通原型系统函数**G(p)**

$$G(p)=\frac{1}{p^2+\sqrt{2}p+1}$$

（**5**） 利用公式（**6.2.50**）将模拟低通**G(p)**转换成模拟高通$\mathbf{H_{HP}(s)}$

$$H(s)=G(p)\Big|_{p=\frac{\lambda_p\Omega_{ph}}{s}}=\frac{s^2}{s^2+\sqrt{2}\Omega_{ph}s+\Omega_{ph}^2}=\frac{s^2}{s^2+4.3522s+9.4710}$$

（**6**） 用双线性变换法将模拟高通**H(s)**转换成数字高通**H(z)**

$$H(z)=H_a(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}=\frac{0.0675-0.1349z^{-1}+0.0675z^{-2}}{1+1.1429z^{-1}+0.4128z^{-2}}$$

例： 采用巴特沃斯模拟低通模型，设计一个数字带通滤波器。

通带范围为**0.3πrad**到**0.4πrad**，通带内最大衰减为**3dB**，

0.2πrad以下和**0.5πrad**以上为阻带，阻带内最小衰减为**18dB**。

解： （**1**）数字带通指标：

通带上边界频率 $\omega_u = 0.4\pi$

通带下边界频率 $\omega_l = 0.3\pi$

阻带上边界频率 $\omega_{s2} = 0.5\pi$

阻带下边界频率 $\omega_{s1} = 0.2\pi$

通带最大衰减 $\alpha_p = 3dB$

阻带最小衰减 $\alpha_s = 18dB$

$$\lambda = -\lambda_p \frac{\Omega^2 - \Omega_0^2}{B_w \Omega}$$

$$p = \lambda_p \frac{s^2 + \Omega_0^2}{B_w s}$$

（2）模拟带通滤波器技术指标：$T=1$

$$\Omega_u = 2\tan\frac{\omega_u}{2} = 1.453rad/s \qquad \Omega_l = 2\tan\frac{\omega_l}{2} = 1.019rad/s$$

$$\Omega_{s1} = 2\tan\frac{\omega_{s1}}{2} = 0.650rad/s \qquad \Omega_{s2} = 2\tan\frac{\omega_{s2}}{2} = 2rad/s$$

通带中心频率

$$\Omega_0 = \sqrt{\Omega_u\Omega_l} = 1.217rad/s$$

带宽

$$B = \Omega_u - \Omega_l = 0.434rad/s$$

对带宽**B**归一化，得归一化频率：

$$\eta_u = \Omega_u / B = 3.348, \eta_l = 2.348$$

$$\eta_{s2} = 4.608, \eta_{s1} = 1.498, \eta_0 = 2.804$$

（3）模拟归一化低通技术指标：

归一化阻带截频：$\lambda_s = \dfrac{\eta_{s2}^2 - \eta_0^2}{\eta_{s2}} = 2.902$　归一化通带截频：$\lambda_p = 1$

$$\alpha_p = 3dB, \alpha_s = 18dB$$

在带通转低通的频率转换中，Ω需**分别代入带通的下阻带频率Ω_{s1}和上阻带频率Ω_{s2}**，计算后取绝对值最大的结果，以保证带通滤波器的两个阻带衰减都符合设计指标。

（4）设计模拟低通滤波器：

$$N=\frac{\lg\sqrt{\frac{10^{0.1\alpha_s}-1}{10^{0.1\alpha_p}-1}}}{\lg\frac{\lambda_s}{\lambda_p}}=1.940$$

取N=2，查表得低通传输函数为：$G(p)=\frac{1}{p^2+\sqrt{2}p+1}$

（5）转换成模拟带通：

$$H_a(s)=G(p)\,|_{\,p=\frac{s^2+\Omega_0^2}{s(\Omega u-\Omega l)}}$$

（6）用双线性变换转换成数字带通滤波器：

$$H(z)=H_a(s)\,|_{\,s=2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$=\frac{0.021(1-2z^{-2}+z^{-4})}{1-1.491z^{-1}+2.848z^{-2}-1.68z^{-3}+1.273z^{-4}}$$

例：一个数字系统的抽样频率为**1000Hz**，已知该系统受到频率为**100Hz**的噪声的干扰。现设计一个陷波滤波器$H_{bs}(z)$去掉该噪声。要求 **3 dB** 的带边频率为 **95 Hz** 和**105Hz**，阻带衰减不小于**13dB**。

思路：设计一个阻带很窄的陷波器。没提出过渡带要求，为设计方便，令阻带的下边界和上边界频率分别为**99Hz**和**101Hz**。

解：（**1**）确定数字带阻技术指标：

$$\omega_l = 0.19\pi, \omega_u = 0.21\pi, \alpha_p = 3dB$$

$$\omega_{s1} = 0.198\pi, \omega_{s2} = 0.202\pi, \alpha_s = 13dB$$

（**2**）模拟带阻滤波器的技术指标：

设T=**1**，则有

$$\Omega_l = 2\tan\frac{\omega_l}{2} = 0.615, \Omega_u = 2\tan\frac{\omega_u}{2} = 0.685,$$

$$\Omega_{s1} = 2\tan\frac{\omega_{s1}}{2} = 0.643, \quad \Omega_{s2} = 2\tan\frac{\omega_{s2}}{2} = 0.657$$

阻带中心频率的平方为 $\Omega_0^2 = \Omega_l \Omega_u = 0.421$

阻带带宽为 $B = \Omega_u - \Omega_l = 0.07 rad/s$

模拟带阻归一化指标：（对***B***归一化）

$\eta_l = 8.786$ $\eta_{s1} = 9.186$

$\eta_u = 9.786$ $\eta_{s2} = 9.386$

$\eta_0^2 = \eta_l \eta_u = 85.98$

（**3**）模拟归一化低通滤波器技术指标：

$\lambda_p = 1$

$\alpha_p = 3dB$

$\lambda_s = \dfrac{\eta_{s2}}{\eta_{s2}^2 - \eta_0^2} = 4.434$ $\lambda = -\lambda_s \dfrac{\Omega B_w}{\Omega_0^2 - \Omega^2}$

$\alpha_s = 13dB$

（4）设计模拟低通滤波器：$N=0.99$，取$N=1$

查表，得：$G(p)=\dfrac{1}{1+p}$

（5）将G（p）转换成模拟带阻滤波器：

$$H_{abs}(s)=G(p)\Big|_{p=\frac{sB}{s^2+\Omega_0^2}}$$

$$p=\lambda_s\frac{B_w s}{s^2+\Omega_0^2}$$

（6）通过双线性变换，得数字陷波器（带阻滤波器）：

$$H_{bs}(z)=H_{abs}(s)\Big|_{s=2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

$$=\frac{0.969(1-1.619z^{-1}+z^{-2})}{1-1.569z^{-1}+0.939z^{-2}}$$

本章作业

- 第1题
- 第3题
- 第5题(2)
- 第11题